Bedrijfswetenschappen: ongelijkheden oplossen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Intervallen

Schrijf als interval.

1. Vul in.

   a) $-2 < x \leq 3$ _____ b) $x \geq 5$ _____

   c) $x < 0$ _____ d) $0 \leq x < 4$ _____

   e) $x < -1$ of $x > 2$ _____

2 Grafisch

Een functie f heeft nulwaarden -4 en 2 en is positief tussen die nulwaarden.

2. Vul in.

   a) $f(x) > 0$ _____ b) $f(x) \geq 0$ _____

   c) $f(x) < 0$ _____

3. Een stijgende f en een dalende g snijden in $x = 1$. Los op: $f(x) \leq g(x)$.

   _____

4. Nulwaarden $-1, 2, 5$, tekenverloop $+, -, +, -$. Los op: $f(x) < 0$.

   _____

3 Zonder rekenen

Geef de oplossingsverzameling.

5. Vul in.

a) $3^x > 0$ _____ b) $3^x < 0$ _____ c) $\sin x < -1$ _____

d) $x^2 \geq 0$ _____ e) $x^2 < 0$ _____ f) $x^2 \leq 0$ _____

4 Eerstegraads

Los op en schrijf als interval.

6. Vul in.

a) $2x - 8 > 0$ _____ b) $-4x + 12 \geq 0$ _____

c) $5 - x < 2$ _____ d) $-2x > 6$ _____

5 Tweedegraads

Zoek de nulwaarden, maak een tekenverloop en los op.

7. Vul in.

a) $x^2 - 7x + 10 < 0$ _____

b) $x^2 - 16 \geq 0$ _____

c) $-x^2 + 4x + 5 > 0$ _____

d) $x^2 + 1 > 0$ _____

e) $x^2 - 4x + 4 > 0$ _____

f) $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ _____

g) $3x^2 \leq 12x$ _____

h) $-3x^2 + 27 \leq 0$ _____

6 Toepassingen

Stel een ongelijkheid op en los ze op.

8. Winst $W(q) = -q^2 + 40q - 300$ (in euro, q stuks). Voor welke q is er winst?

   _____

9. Bij welke q is die winst het grootst? _____

10. Een bal: $h(t) = -5t^2 + 30t$. Wanneer is hij hoger dan 40 m? _____

11. Een rechthoek met omtrek 20 heeft zijden x en $10 - x$. Voor welke x is de oppervlakte minstens 21? _____

12. $2 \cdot 1{,}1^x$ en 5 snijden bij $x \approx 9{,}61$. Los op: $2 \cdot 1{,}1^x < 5$. _____

7 Juist of fout?

Kruis aan.

13. Bij $x^2 - 3x \leq 0$ mag je beide leden door x delen.

    ○ waar ○ niet waar

14. Een bergparabool is positief tussen haar nulwaarden.

    ○ waar ○ niet waar

15. De oplossing van een tweedegraadsongelijkheid is altijd een begrensd interval.

    ○ waar ○ niet waar

16. Bij $f(x) > 0$ horen de nulwaarden bij de oplossing.

    ○ waar ○ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Intervallen

1 a) $]-2,3]$ · b) $[5,+\infty[$ · c) $]-\infty,0[$ · d) $[0,4[$ · e) $]-\infty,-1[\cup]2,+\infty[$

2. Grafisch

2 a) $]-4,2[$ · b) $[-4,2]$ · c) $]-\infty,-4[\cup]2,+\infty[$

3 $]-\infty,1]$

4 $]-1,2[\cup]5,+\infty[$

3. Zonder rekenen

5 a) $\mathbb{R}$ · b) $\varnothing$ · c) $\varnothing$ · d) $\mathbb{R}$ · e) $\varnothing$ · f) $\{0\}$

4. Eerstegraads

6 a) $]4,+\infty[$ · b) $]-\infty,3]$ · c) $]3,+\infty[$ · d) $]-\infty,-3[$

5. Tweedegraads

7 a) $]2,5[$ · b) $]-\infty,-4]\cup[4,+\infty[$ · c) $]-1,5[$ · d) $\mathbb{R}$ · e) $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ · f) $\{2\}$ · g) $[0,4]$ · h) $]-\infty,-3]\cup[3,+\infty[$

6. Toepassingen

8 $10 < q < 30$

9 $q = 20$

10 $2 < t < 4$

11 $3 \le x \le 7$

12 $]-\infty;\ 9{,}61[$

7. Juist of fout?

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

16 niet waar